3.1 词法分析程序的功能
组织输入、扫描、分析、输出

源程序 -> 词法分析器 Scanner -> 属性字流L1

3.2 词法分析器设计与实现
3.2.1 单词与属性字

单词：语言中具有独立意义的最小语法单位

词法规则的表示 →

流行语言词法规则的表示：

3型文法 — BNF / EBNF
正规式

<标识符> → a<后缀> | b<后缀> |...| z<后缀>
<后缀> → a<后缀> | b<后缀> |...| z<后缀> | 0<后缀>
|1<后缀> |...| 9<后缀>| a | ...| z | 0 | ... | 9

<标识符> → (a | ...| z) { a | ...| z | 0 | ... | 9 }

标识符= (a | ...| z) (a | ...| z | 0 | ... | 9) *

常用程序设计语言的单词类：
关键字、标识符、常量、运算符、界限符

属性字：对识别单词的数据结构表示
L1=(T, C)
Token Code
性质 内码值

常见类单词属性字设计

设有变量 real x,a; integer b;
对语句 x= a+b; 语法语义分析后：

	Token	Code
x	8040	x
=	0400	=
a	8040	a
+	0400	+
b	8080	b
;	0100	;

1. 标识符

标识符类码 | point → 符号表: ... / sum

2. 关键字
语言的关键字个数一般是固定的，考虑每个关键字对应一个属性类别码，内码值部分为空。

3. 常量

常量类码 | point → 常量表: ... / 2.16

按类型设置
(考虑类型相容优先级)

4. 运算符和界限符
1 按照一个符号分别对应一个属性类别码，内码值部分为空。
2 运算符可以考虑优先级相同的对应一个属性类别码。优先级高的类别编码值大。

3.2.2 源程序输入与预处理（不是重点

输入缓冲区：成对且对半互补的输入缓冲方式

预处理程序： （作用）
1 减少内存空间占用；
2 减轻扫描器实质性处理的负担；

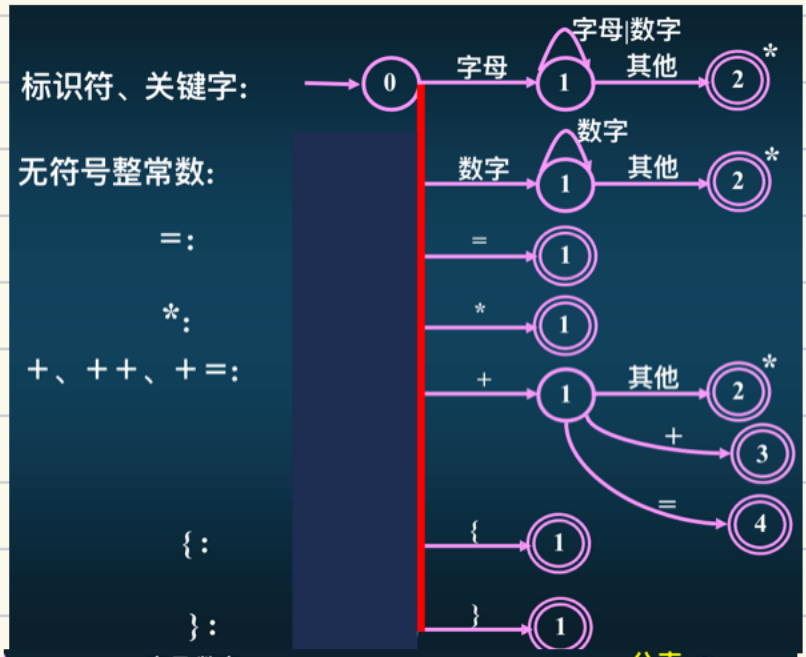
预处理程序主要任务：
1） 滤掉源程序中的非单词成分(如无用空格；换行符等)；
2） 其他的预处理工作
- 滤掉注释；
- 宏替换；
- 文件包含的嵌入；
- 条件编译的嵌入；

3.2.5 扫描器设计、实现技术

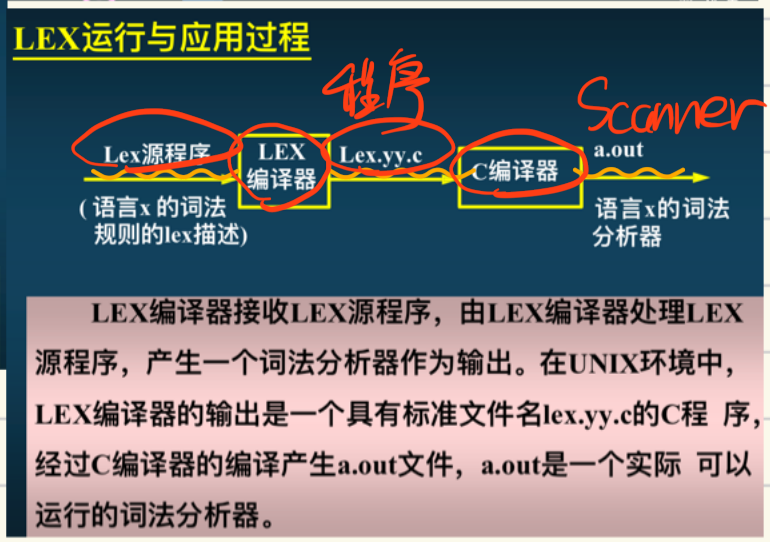
实现工具 FA（有限自动机）

实现方法：数据中心法

状态表—>二级目录表



3.3 词法分析器的自动生成



扫描器自动生成器
LEX-贝尔实验室、UNIX 标准应用
FLEX-GNU 工程提出、扩充 LEX、与 LEX 兼容

词法分析器构造要素：处理对象-字符串形式源程序
处理依据-源程序词法规则
处理结果-属性字表示的单词（属性、内码）
属性字(Token, Code)

词法分析器核心功能：输入扫描、识别、输出映射处理